

2024-2025 秋冬学期线性代数 (甲) 期中答案

【正解】 $B = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ①

【解析】由伴随矩阵性质 $AA^* = |A|E$, 且 A^* 给定, 计算 $|A^*| = 8$, 由 $|A^*| = |A|^3$ 得 $|A| = 2$, 故 $A = 2(A^*)^{-1}$.

计算 $(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$, 则 $A = 2(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$.

原方程 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$ 化为 $(A - E)B = 3A$.

计算 $A - E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}$, 求逆得 $(A - E)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$.

则 $B = 3(A - E)^{-1}A = 3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

【正解】向量组的秩为 3, 一个极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.

【解析】构造矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ 并进行行简化。 ②

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 5 & 11 \\ 0 & 4 & 7 & 15 \\ 0 & 5 & 9 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 & 11 \\ 0 & 5 & 9 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大线性无关组, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.

【正解】该线性方程组的通解为: $X = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$ ③

【解析】由于系数矩阵的秩为 3, 且方程组为四元, 故齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间维数为 1.

已知 η_1 是 $AX = b$ 的解, 且 $\eta_2 + \eta_3$ 也是 $AX = b$ 的解向量和, 因此 $A(\eta_2 + \eta_3) = 2b$.

由 $A\eta_1 = b$ 和 $A(\eta_2 + \eta_3) = 2b$, 可得 $A(2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)) = 0$, 即 $2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)$ 是 $AX = 0$ 的解.

计算 $2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3) = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, 故齐次方程组的基础解系为 $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$.

取特解 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$, 则通解为特解加上齐次通解.

【正解】(1) 过渡矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ (2) $u_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \quad u_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$

【解析】(1) 设基 (I) 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 基 (II) 的矩阵 $B = \begin{bmatrix} -5 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$.

过渡矩阵 P 满足 $B = AP$, 故 $P = A^{-1}B$.

计算 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. ④

则 $P = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$.

(2) 对基 (I) 进行施密特正交化: 取 $\mathbf{v}_1 = \epsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

$$\text{计算 } \mathbf{v}_2 = \epsilon_2 - \frac{\langle \epsilon_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\text{计算 } \mathbf{v}_3 = \epsilon_3 - \frac{\langle \epsilon_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \epsilon_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}。$$

$$\text{单位化: } \mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}。$$

【正解】(1) 证明: 若 n 阶反对称矩阵可逆, 则 n 必为偶数。(2) 该条件不是充分条件, 因为当 n 为偶数时, 存在不可逆的反对称矩阵, 例如零矩阵

【解析】设 A 为 n 阶反对称矩阵, 即 $A^T = -A$ 。

考虑行列式: $\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$ 。

因此, $\det(A) = (-1)^n \det(A)$ 。

若 n 为奇数, 则 $(-1)^n = -1$, 故 $\det(A) = -\det(A)$, 即 $2\det(A) = 0$, 所以 $\det(A) = 0$, 矩阵不可逆。

从而, 若 A 可逆, 则 n 不能为奇数, 故 n 必为偶数。

当 n 为偶数时, $\det(A) = \det(A)$ 恒成立, 但 $\det(A)$ 可能为零, 例如零矩阵是反对称矩阵且不可逆, 故 n 为偶数不是充分条件。

$$\text{【正解】 } X = \begin{bmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{bmatrix}$$

【解析】由方程 $AX = A + 2X$ 得 $(A - 2I)X = A$ 。

$$\text{计算 } A - 2I = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

求逆矩阵 $(A - 2I)^{-1}$ 。计算行列式 $\det(A - 2I) = 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = -1$, 故可逆。

$$\text{计算伴随矩阵, 得 } (A - 2I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}。$$

$$\text{则 } X = (A - 2I)^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}。$$

$$\text{计算矩阵乘法, 得 } X = \begin{bmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{bmatrix}。$$

【正解】向量组的秩为3, 一个极大线性无关组为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 。

$$\begin{aligned} \text{【解析】} & \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ -1 & 3 & -16 & -1 \\ 2 & -4 & 22 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & -11 & 55 & 7 \\ 0 & -8 & 40 & 1 \\ 0 & 5 & -25 & -1 \\ 0 & -8 & 40 & 3 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & -11 & 55 & 0 \\ 0 & -8 & 40 & 0 \\ 0 & 5 & -25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7) \end{aligned}$$

因此向量组的秩为3, 一个极大线性无关组为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$ 。

【正解】 (1) $P = \begin{bmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{bmatrix}$ (2) $Y = \begin{bmatrix} -\frac{105}{4} \\ \frac{37}{2} \\ \frac{59}{4} \end{bmatrix}$

⑧

【解析】 (1) 设基 (I) 的矩阵 $A = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, 基 (II) 的矩阵 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{bmatrix}$. 过渡矩阵 P 满足 $AP = B$, 故 $P = A^{-1}B$.

计算 A^{-1} , 得 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -18 & 7 & 5 \\ 5 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

则 $P = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -18 & 7 & 5 \\ 5 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{bmatrix}$.

(2) 向量 α 在基 (I) 下的坐标 $X = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 故 $\alpha = 0 \cdot \varepsilon_1 + 1 \cdot \varepsilon_2 - 1 \cdot \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

设 α 在基 (II) 下的坐标为 $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, 则 $BY = \alpha$, 即 $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

解此线性方程组, 得 $y_1 = -\frac{105}{4}, y_2 = \frac{37}{2}, y_3 = -\frac{59}{4}$, 故 $Y = \begin{bmatrix} -\frac{105}{4} \\ \frac{37}{2} \\ -\frac{59}{4} \end{bmatrix}$.

【正解】 1) 不构成欧氏空间. 2) 构成欧氏空间.

【解析】 对于内积定义 $(\alpha, \beta) = a_1b_2 + a_2b_1$, 检查正定性: $(\alpha, \alpha) = 2a_1a_2$. 取 $\alpha = (1, -1)$, 则 $(\alpha, \alpha) = 2 \times 1 \times (-1) = -2 < 0$, 不满足正定性, 故不构成欧氏空间.

对于内积定义 $(\alpha, \beta) = (a_1 + a_2)b_1 + (a_1 + 2a_2)b_2$, 首先验证对称性: $(\beta, \alpha) = (b_1 + b_2)a_1 + (b_1 + 2b_2)a_2 = a_1b_1 + a_1b_2 + a_2b_1 + 2a_2b_2$, 与 $(\alpha, \beta) = a_1b_1 + a_2b_1 + a_1b_2 + 2a_2b_2$ 相同, 故对称性满足.

线性性: 对于标量 c , $(c\alpha, \beta) = c(a_1 + a_2)b_1 + c(a_1 + 2a_2)b_2 = c(\alpha, \beta)$; 对于向量加法, $(\alpha + \gamma, \beta) = [(a_1 + c_1) + (a_2 + c_2)]b_1 + [(a_1 + c_1) + 2(a_2 + c_2)]b_2 = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta)$, 故线性性满足.

正定性: $(\alpha, \alpha) = a_1^2 + 2a_1a_2 + 2a_2^2$, 该二次型对应的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 特征值 $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} > 0$, 故正定, 即 $(\alpha, \alpha) > 0$ 当 $\alpha \neq 0$, 且 $(\alpha, \alpha) = 0$ 仅当 $\alpha = 0$, 故正定性满足. 因此构成欧氏空间.

【正解】 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 有相同的秩.

【解析】 设 $S = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$. 由定义, 对于每个 i , 有 $\beta_i = S - \alpha_i$. 考虑所有 β_i 的和: $\sum_{i=1}^m \beta_i = \sum_{i=1}^m (S - \alpha_i) = mS - S = (m-1)S$. 由于 $m > 1$, 有 $S = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \beta_i$. 于是对于每个 i , 有 $\alpha_i = S - \beta_i = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m \beta_j - \beta_i$. 这表明每个 α_i 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示. 同时, 由 β_i 的定义, 每个 β_i 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示. 因此两个向量组等价, 张成相同的子空间, 故有相同的秩.

【正解】 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 且其逆矩阵为 $B(A+B)^{-1}A$.

【解析】 由恒等式 $A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A+B)B^{-1}$.

由于 A 和 B 可逆, 故 A^{-1} 和 B^{-1} 存在; 且由条件 $A+B$ 可逆, 故 $(A+B)^{-1}$ 存在.

因此 $A^{-1}(A+B)B^{-1}$ 是可逆矩阵的乘积, 从而可逆.

故 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆.

其逆矩阵为 $[A^{-1}(A+B)B^{-1}]^{-1} = B(A+B)^{-1}A$.

【正解】 方程组有无穷多解, 解为:
$$\begin{cases} x_1 = -1 + 4s - t \\ x_2 = 1 - 2s - 2t \\ x_3 = s \\ x_4 = t \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

【解析】 增广矩阵 $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & -8 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & -2 \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & -4 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

得到简化方程: $x_1 - 4x_3 + x_4 = -1, x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1$

令 $x_3 = s, x_4 = t$ (s, t 为任意实数),

解得: $x_1 = -1 + 4s - t, x_2 = 1 - 2s - 2t$, 故通解如上所示.

【正解】 x^2y^2

【解析】 当 $xy \neq 0$ 时,
$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \quad (1)$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-x & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1+y \\ 0 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & x & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -x & 0 \\ -1 & 0 & 0 & y \\ -1 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{y} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix} = x^2y^2$$

当 $xy = 0$ 时, 行列式为 0, 也满足上式。

【正解】 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$

【解析】 原式 = $\frac{1}{2}n(n+1)$
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \quad (14)$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1) \begin{vmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^n + n^{n-1}}{2}.$$

【正解】 (1) 见解析。(2) 方程组的全部解为 $x = \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ -t \end{pmatrix}$, 其中 t 为任意实数。

【解析】 (1) 方程组的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \\ 1 & a_4 & a_4^2 \end{pmatrix}$ 和增广矩阵 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix}$ 。

当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时, $\tilde{A}$ 是范德蒙德矩阵, 其秩为 4, 而 A 的秩为 3, 故增广矩阵的秩大于系数矩阵的秩, 方程组无解。

(2) 代入 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$, 方程组化为
$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3 \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3 \end{cases}$$

已知 $\eta = (-1, 1, 1)'$ 是解, 代入得
$$\begin{cases} -1 + k + k^2 = k^3 \\ -1 - k + k^2 = -k^3 \end{cases}$$

整理得 $-2k^2 + 2 = 0$, 即 $k^2 = 1$, 故 $k = \pm 1$ 。

无论 $k = 1$ 或 $k = -1$, 方程组均等价于 $x_2 = 1$ 和 $x_1 + x_3 = 0$ 。

令 $x_1 = t$, 则 $x_3 = -t$, 全部解为 $x = \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ -t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$ 。

(15)

$$\begin{aligned}
\text{【证明】 } D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 & 2 \\ x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix} \quad (16) \\
\begin{matrix} c_n = c_n - c_{n-1} \\ c_{n-1} = c_{n-1} - c_{n-2} \\ \vdots \\ c_2 = c_2 - c_1 \end{matrix} \rightarrow D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x & 1-x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x & 0 & 1-x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & 0 & 0 & \cdots & 1-x & 1 \\ x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-x \end{vmatrix} \\
\begin{matrix} r_1 = r_1 - r_2 \\ r_2 = r_2 - r_3 \\ \vdots \\ r_{n-1} = r_{n-1} - r_n \end{matrix} \rightarrow D_n &= \begin{vmatrix} 1-x & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1-x & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-x & x \\ x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-x \end{vmatrix} \\
&= (-1)^n [(x-1)^n - x^n]
\end{aligned}$$

参考答案

【正解】3

【解析】记原矩阵的列向量为 c_1, c_2, c_3 ，且 $\det(c_1, c_2, c_3) = 1$ 。

新行列式的列向量为：第一列 $3c_1$ ，第二列 $4c_1 - c_2$ ，第三列 $-c_3$ 。

由行列式的多重线性，首先提取第三列的因子 -1 ： $\det(3c_1, 4c_1 - c_2, -c_3) = (-1) \det(3c_1, 4c_1 - c_2, c_3)$

对第二列展开： $\det(3c_1, 4c_1 - c_2, c_3) = \det(3c_1, 4c_1, c_3) + \det(3c_1, -c_2, c_3)$

【正解】当 $a \neq 1$ 时，方程组有唯一解，解为 $x_1 = -1 + \frac{b+1}{a-1}$ ， $x_2 = 1 - 2\frac{b+1}{a-1}$ ， $x_3 = \frac{b+1}{a-1}$ ， $x_4 = 0$ 。当 $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时，方程组无解。当 $a = 1$ 且 $b = -1$ 时，方程组有无穷多解，解为 $x_1 = -1 + x_3 + x_4$ ， $x_2 = 1 - 2x_3 - 2x_4$ ， x_3 和 x_4 为自由变量。

【解析】写出增广矩阵并施行行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right)$$

$R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1$ 得：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$ 和 $R_4 \leftarrow R_4 + R_2$ 得：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

当 $a \neq 1$ 时，从第四行得 $x_4 = 0$ ，从第三行得 $x_3 = \frac{b+1}{a-1}$ ，代入第二行得 $x_2 = 1 - 2x_3 = 1 - 2\frac{b+1}{a-1}$ ，代入第一行得 $x_1 = -x_2 - x_3 = -1 + \frac{b+1}{a-1}$ ，故有唯一解。

当 $a = 1$ 时，矩阵变为：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

若 $b \neq -1$ ，则第三行矛盾，无解；若 $b = -1$ ，则有效方程为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ 和 $x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1$ ，令 x_3 和 x_4 为自由变量，得 $x_2 = 1 - 2x_3 - 2x_4$ ， $x_1 = -1 + x_3 + x_4$ ，故有无穷多解。

【正解】设 $S = \sum_{j=1}^n x_j$ ，则解为： $S = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{b_j}{a_j}}{1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}} x_i = \frac{b_i - S}{a_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$

【解析】令 $S = \sum_{j=1}^n x_j$ ，则原方程组中每个方程可写为 $a_i x_i + S = b_i$ 。

由 $a_i x_i + S = b_i$ 可得 $x_i = \frac{b_i - S}{a_i}$ 。

将 x_i 代入 S 的表达式： $S = \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \frac{b_i - S}{a_i} = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i} - S \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$

整理得： $S \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}$

由条件 $1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \neq 0$ ，解得： $S = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}$

代入 $x_i = \frac{b_i - S}{a_i}$ 即得解。

【正解】 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (\sum_{k=1}^n b_k - 1)$

【解析】 将其余所有行加到第一行得到：

$$\begin{aligned}
 D_{n+1} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \sum_{k=1}^n b_k - 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-2} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-1} \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_n \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{n+2} (\sum_{k=1}^n b_k - 1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{n+2} (-1)^n (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (\sum_{k=1}^n b_k - 1) \\
 &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (\sum_{k=1}^n b_k - 1)
 \end{aligned}$$

【证明】 设行列式为 D ，并假设第 i 行元素全为 1，即 $a_{i1} = a_{i2} = \cdots = a_{in} = 1$ 。 $\textcircled{\times}$

根据行列式按行展开定理，行列式 D 等于该行每个元素与其对应代数余子式的乘积之和，即： $D = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$

由于第 i 行元素全为 1，代入得： $D = \sum_{j=1}^n 1 \cdot A_{ij} = \sum_{j=1}^n A_{ij}$

当 $i \neq k$ 时，有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = 0$ ，而这里第 i 行元素全为 1，即 $a_{ij} = 1$ ，所以 $\sum_{j=1}^n A_{kj} = 0$ 。

因此，所有代数余子式的和 $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{kj} = \sum_{j=1}^n A_{ij} + \sum_{k \neq i} \sum_{j=1}^n A_{kj} = D + 0 = D$ ，